

PLANTILLA EXCEL PARA IGM-MSS Y ROI BASADA EN GQM + PRAGMATIC

Arquitectura de Hoja de Cálculo Integrada con Objetivos, Preguntas y Métricas

Versión 1.0 — Abril 2026

"Una hoja de cálculo bien diseñada es la novela realista de la organización: si se lee con atención, cuenta exactamente quién manda, qué se teme y qué se finge."

1. PROPÓSITO DE LA PLANTILLA

Esta plantilla Excel extiende la anterior **Plantilla IGM-MSS y ROSI** incorporando explícitamente:

- El marco GQM (Goal-Question-Metric) para asegurar trazabilidad desde objetivos a métricas[cite:129][cite:138][cite:141].
- La puntuación PRAGMATIC de cada métrica, para seleccionar y ponderar indicadores de acuerdo con su utilidad práctica[cite:130][cite:131][cite:136][cite:139].

Archivo recomendado: MSS_GQM_PRAGMATIC_IGM_ROSI_v1.0.xlsx

Número de hojas: 10

2. LISTADO DE HOJAS

1. H1_Respuestas_Encuesta
2. H2_GQM_Mapeo
3. H3_Puntuaciones_PRAGMATIC
4. H4_IGM_Cálculo
5. H5_ROSI_Cálculo
6. H6_Benchmark_Sectorial
7. H7_Dashboard
8. H8_Plan_Mejora
9. H9_Histórico
10. H10_Parametrización

3. HOJA H1 — «Respuestas_Encuesta»

Estructura casi idéntica a la plantilla previa, con dos columnas nuevas para GQM:

Col	Campo	Tipo
A	Pregunta_ID (P1.1, P3.2...)	Texto
B	Texto_Pregunta	Texto
C	Bloque (B0–B12)	Texto
D	Respuesta_Código (1–7)	Número
E	Respuesta_Texto	Texto (BUSCARV)
F	Puntuación (0–4)	Número (BUSCARV)
G	Pilar_IGM (P-I...P-V)	Texto
H	Peso_Pregunta (0–1)	%
I	Goal_GQM_ID (G-DR1, G-CV2...)	Texto (BUSCARV desde H2)
J	Question_GQM_ID (Q-DR1.1...)	Texto (BUSCARV desde H2)
K	Obligatoria (S/N)	Texto
L	Respondida (S/N)	Fórmula

Ejemplo de fórmula en **L5**:

```
=SI(ESBLANCO(D5), "N", "S")
```

4. HOJA H2 — «GQM_Mapeo»

Contiene el mapeo entre preguntas de la encuesta, objetivos y preguntas GQM, y métricas asociadas (resumen del documento MSS-GQM-mapeo-normativo.md).

Col	Campo
A	Goal_GQM_ID (G-DR1, G-CV1...)
B	Goal_Descripción
C	Question_GQM_ID (Q-DR1.1...)
D	Question_Descripción
E	Metric_ID (M-DR1.1...)
F	Metric_Nombre (MTTD, MTTR, ACR, etc.)
G	Pregunta_ID_Encuesta (P3.2, P6.3...)
H	Artículo_NIS2_Clave
I	Artículo_ENS_Clave
J	Artículo_DORA_Clave

Uso en H1:

- En I5 (Goal_GQM_ID):

```
=BUSCARV(A5, H2_GQM_Mapeo!G:J, 1, FALSO)
```

- En J5 (Question_GQM_ID):

=BUSCARV(A5,H2_GQM_Mapeo!G:J,2,FALSO)

5. HOJA H3 — «Puntuaciones_PRAGMATIC»

Alberga la puntuación PRAGMATIC de cada métrica técnica relevante.

Col	Campo
A	Metric_ID (M-DR1.1, M-CV2.1...)
B	Metric_Nombre (MTTD, ACR, ROSI...)
C	P_Predictive (0-10)
D	R_Relevant (0-10)
E	A_Actionable (0-10)
F	G_Genuine (0-10)
G	M_Meaningful (0-10)
H	A_Accurate (0-10)
I	T_Timely (0-10)
J	I_Independent (0-10)
K	C_Cheap (0-10)
L	PRAGMATIC_Total
M	PRAGMATIC_Media
N	PRAGMATIC_Peso (0-1)

Fórmulas clave:

```
// Total y media
L2 = SUMA(C2:K2)
M2 = PROMEDIO(C2:K2)
```

```
// Peso basado en total (normalización respecto de la métrica máxima)
N2 = L2 / MAX($L$2:$L$20)
```

Ejemplos de valores: (tomados de MSS-PRAGMATIC-matriz-completa.md)

- MTTD → L ≈ 76, M ≈ 8,4
- ACR → L ≈ 70, M ≈ 7,8
- ROSI → L ≈ 69, M ≈ 7,7

6. HOJA H4 — «IGM_Cálculo» (con peso PRAGMATIC)

La lógica del IGM-MSS se refuerza con un peso adicional derivado de la puntuación PRAGMATIC de cada métrica.

6.1. Cálculo del score de cada métrica

Se crea una tabla intermedia por métrica:

Métrica	Metric_ID	Pilar	Valor_Normalizado	Peso_PRAGMATIC	Score_Métrica
MTTD	M-DR1.1	P-II	0-1	N (H3)	Valor × Peso
MTTR	M-DR3.1	P-II/P-IV	...	...	...
ACR	M-CV1.1	P-II/P-V	...	...	...

Ejemplo de normalización (columna Valor_Normalizado):

```
// Suponiendo que "mejor" es menor (p.ej. MTTD, MTTR)
Valor_Normalizado = 1 - (Valor_Actual / Umbral_Máximo_Aceptable)
```

```
// Suponiendo que "mejor" es mayor (p.ej. % MFA, ACR)
Valor_Normalizado = Valor_Actual / Umbral_Óptimo
```

Los umbrales se definen en H10_Parametrización.

Score_Métrica:

```
Score_Metrica = MAX(0, MIN(1, Valor_Normalizado)) * Peso_PRAGMATIC
```

6.2. Cálculo por pilar

a) Sumar los Score_Métrica de todas las métricas asociadas a cada pilar.

```
Score_Pilar_I = SUMAR.SI(Tabla_Métricas[Pilar], "P-I", Tabla_Métricas[Score_Métrica])
...
```

b) Normalizar cada pilar a escala 0-100 y aplicar peso de pilar:

```
Pilar_I_Pct = Score_Pilar_I / MAX_Pilar_I * 100
Pilar_I_Ponderado = Pilar_I_Pct * Peso_Pilar_I
```

```
// Pesos de pilar (recomendados):
Peso_Pilar_I = 0,20
Peso_Pilar_II = 0,25
Peso_Pilar_III = 0,20
Peso_Pilar_IV = 0,15
Peso_Pilar_V = 0,20
```

6.3. IGM-MSS Total

```
IGM_MSS = Pilar_I_Ponderado + Pilar_II_Ponderado + Pilar_III_Ponderado +
Pilar_IV_Ponderado + Pilar_V_Ponderado
```

7. HOJA H5 — «ROSI_Cálculo» (idéntica a la plantilla previa, con enlace a PRAGMATIC)

La lógica actuarial se mantiene (AV, EF, ARO, ALE, ROSI) pero se añade una columna de **Calidad de Métrica** basada en PRAGMATIC para documentar la confianza en los resultados.

Variable	Símbolo	Métrica base	PRAGMATIC_Tota l	Confianza (Alta/Media/Baja)
ALE_sin_controle s	—	ALE (M-FIN1.1)	L (H3)	Derivada de PRAGMATIC de inputs
ALE_con_controle s	—	ALE (M-FIN1.2)	L (H3)	...
ROSI	—	M-FIN1.3	69	Alta

Regla sugerida: Si la media PRAGMATIC de las métricas que alimentan el modelo es <7, el informe de ROSI debe marcarse con un asterisco de cautela metodológica.

8. HOJAS H6-H9 (Benchmark, Dashboard, Plan, Histórico)

Se heredan de la plantilla previa con los siguientes ajustes:

- Dashboard: incluir visual de PRAGMATIC_Total por métrica (barras), para mostrar qué métricas son estructuralmente mejores.
- Plan de Mejora: introducir un factor Impacto_Métrica derivado de PRAGMATIC: métricas con alta puntuación en P y R tienen mayor peso en la priorización.
- Histórico: registrar no solo la evolución del IGM-MSS, sino también cambios en supuestos/umbral de normalización (para transparencia).

9. HOJA H10 — «Parametrización»

Contiene:

- Umbrales de normalización por métrica (p.ej. MTDD_Óptimo, MTDD_Aceptable, MTDD_Inaceptable).
- Pesos de pilares y métricas.
- Tabla de traducción de IGM-MSS a niveles (1-5) con descripciones textuales.

Ejemplo de tabla de umbrales:

Métrica	Mejor_Cuanto	Óptimo	Aceptable	Inaceptable
MTTD (min)	Menor	≤15	≤60	>60
MTTR (h)	Menor	≤24	≤72	>72
ACR (%)	Mayor	≥95	≥80	<80
% MFA	Mayor	≥95	≥80	<80

10. RECOMENDACIONES DE IMPLEMENTACIÓN

11. Crear primero H2 y H3: sin el mapeo GQM ni la matriz PRAGMATIC, el IGM-MSS sería un índice huérfano de teoría.
12. Separar claramente datos observados de supuestos: por ejemplo, registrar los valores de ARO y EF en celdas de color distinto.
13. Documentar en comentarios de celda el origen de cada conjunto de datos: encuestas internas, logs, informes MSS, estimaciones expertas.
14. Versionar la plantilla: registrar cambios en pesos de pilares o umbrales.
15. Validar fórmulas con un piloto: aplicar la plantilla a un caso real y revisar resultados con CISO, Riesgos y Finanzas.

Plantilla Excel GQM + PRAGMATIC para IGM-MSS y ROSI — Versión 1.0 · Abril 2026

Basada en: GQM (Basili & Weiss)[cite:129][cite:138][cite:141], PRAGMATIC Security Metrics[cite:130][cite:131][cite:136][cite:142], CAS Cyber Risk Papers, ENISA MSS 2025, ECSMAF V3.0.